



T.C
KOCAELİ SAęLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOęA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR/YAZILIM MÜHENDİSLİęİ

PROJE KONUSU

Adam Asmaca

ÖęRENCİ ADI
ÖęRENCİ NUMARASI

Mehmet Akif ŞAHAN
230501012

DERS SORUMLUSU:

PROF. DR./DR. ÖęR. ÜYESİ
Eray DURSUN

TARİH

16/11/2025

1 GİRİŞ

1.1 Projenin amacı

- Amaç hem algoritma düşünme hem de becerilerin geliştirilmesi ve tecrübe kazanmak
- Harf Tahminin yapılması
- Matematiksel bir işlem çözme ile bonus kazanma
- İpucu olarak kategorileri bulma

2 GEREKSİNİM ANALİZİ

2.1 Arayüz gereksinimleri

- Python'un kendi konsol/terminal arayüzü yeterli olmakla beraber isteğe bağlı arayüz kullanılabilir

2.2 Fonksiyonel gereksinimler

- Kullanıcı her giriş yaptığında harf tahmini işlem çözme ve ipucu almalı tüm hakları tükenince kaybetmeli ve istediği vakit oyundan çıkabilmeli

2.3 Diyagramlar

Verilen projenin gereksinimleri gereği aşağıdaki diyagramlardan uygun olan 2 tanesi rapora eklenmelidir;

- Use-Case Diagram
- Class Diagram

3 TASARIM

3.1 Mimari tasarım

- Mimari tasarımın maddeler halinde açıklanması
- Veri Akış Diyagramı eklenmesi

3.2 Kullanılacak teknolojiler

- Python ile yazılmıştır
- Math ve random kütüphanelerini kullanılmalı basit matematiksel ifadeler için math ve rastgele kelime seçimi için random

3.3 Veri tabanı tasarımı

- Kategoriler ile kelimeler arasında **bire-çok (1-N)** ilişkisi bulunur.
- Her **kategori** veri tabanında ayrı bir kayıt olarak saklanır.

3.4 Kullanıcı arayüzü tasarımı

- Arayüz konsol/terminal tabanlıdır.
- Yazılımdan ekran çıktıları alınarak üzerinden açıklama yapılması
- Uygulamanın nasıl çalıştırılacağı ile ilgili açıklama

4 UYGULAMA

4.1 Kodlanan bileşenlerin açıklamaları

- Class Kelimeler ile kelimeler saklanır ve rastgele kelime seçimi yapılır
- Class Hesap_Makinesi ile matematiksel işlemler yapılır
- Class AdamAsmaca ile oyunun çalışması ve ipucu ile bonuslar burada saklanır

4.2 Görev dağılımı

- Tüm projeyi kendi başıma bireysel biçimde tamamladım.

4.3 Karşılaşılan zorluklar ve çözüm yöntemleri

- Hesap makinesi ve ipucu yazıldığı vakit kod bunu bir tahmin varsayıyordu dolayısıyla ne çıkış yapılabiliyordu ne de ipucu ve hesap makinesi sadece tahmin vardı ancak bu sorunu çözmek için her işlemi yazarak çıkılacak şekilde ayarladım.

4.4 Proje isterlerine göre eksik yönler

- Sadece harf ile fonksiyonları harf tahmini, ipucu, q yazarak çıkış tanımlanmadı yerine doğrudan yazılarak çağrılıyor.
- Ek bir arayüz eklenmedi.

5 TEST VE DOĞRULAMA

5.1 Yazılımın test süreci

- Yazılım için bir test uygulaması (bir sınıf ya da bir fonksiyon halinde olabilir) geliştirilmeli ve bu uygulama ile test edilen bileşenler açıklanmalıdır.
- Test uygulaması yazılımda geliştirilmiş olan bütün bileşenleri test ediyor olmalı.
- Test uygulaması tekrar tekrar test etmeye imkan tanıyacak şekilde geliştirilmiş olmalıdır.

5.2 Yazılımın doğrulanması

- Test uygulaması ile yazılımın test edilmesi sonucunda elde edilen yazılım doğruluğu açıklanmalıdır.
- Test sonucunda eksik ya da hatalı çalışan bileşenler ile tam ve doğru çalışan bileşenler hakkında maddeler halinde açıklama yapılmalıdır.

6 GitHub Bağlantıları

<https://github.com/MehmetAkifSahan/Projelab>